Manual: rediseño espacial de la web con efectos visuales CSS

Oct 25, 2026 · @FPAlanTuring

1. Objetivo y punto de partida

La web «050a2-Usuario-APIweb» pasa de un estilo de apuntes (cabecera azul con patrón PNG, menú marrón, fondo blanco rayado) a una portada espacial inspirada en la captura de referencia: cielo estrellado, la Tierra de noche a la derecha, menú de cristal esmerilado y un gran botón circular «Explorar».

La regla de oro del rediseño: **no se toca la lógica**. Se conservan todas las clases e ids que usan `auth.js` y `menu.js` (`enlacePublico`, `enlacePrivado`, `enlaceAdmin`, `usuarioSesion`, `nombreUsuario`, `gestionUsuarios`, `cerrarSesion`, `dropdown`, `dropdown-content`, `derecha`, `aria-current`) y los `style="display: none;"` en línea, porque el JavaScript los muestra u oculta según haya sesión o no.

Todo el aspecto nuevo se consigue con técnicas del Capítulo 1: sombras (`box-shadow`, `inset`), sombras de texto (brillo y 3D), texto con degradado (`background-clip: text`), `filter` y `drop-shadow()`, `backdrop-filter`, modos de fusión (`mix-blend-mode`, `background-blend-mode`), degradados lineales, radiales y repetidos, y patrones CSS con `background-size`.

Antes	Después
Fondo `bgwhite.png` en mosaico	Foto de la Tierra con viñeta y resplandor degradados
Cabecera con `bgblue.png`	Barra con logo SVG, línea y menú de cristal (`backdrop-filter`)
Menú marrón `#6a3d16`	Menú translúcido con números 00–04 y subrayado activo
Texto centrado de 14 px	Titular «Bienvenido» gigante con degradado y brillo
Pie con `bglightblue.png`	Pie con patrón de rejilla CSS y degradado

2. Estructura de carpetas y assets

Se sustituyen los fondos PNG en mosaico y la foto de perfil genérica por cinco archivos temáticos. Los patrones (rejilla del pie y órbitas del botón) ya no son imágenes: se dibujan con degradados CSS.

```
proyecto/
├── index.html
├── css/
│   └── styles.css
├── img/
│   ├── espacio-tierra.jpg   (1440×900, 72 KB)
│   ├── logo.svg             (estrella de 4 puntas)
│   ├── astronauta.svg       (avatar de perfil)
│   ├── favicon.svg
│   └── favicon.ico
└── js/                      (sin cambios: auth.js, menu.js)
```

Archivo	Sustituye a	Uso
`img/espacio-tierra.jpg`	`bgwhite.png`	Foto de fondo de la portada (la Tierra de noche)
`img/logo.svg`	— (nuevo)	Logo circular de la cabecera, como en la captura
`img/astronauta.svg`	`user.png`	Foto de perfil: casco de astronauta con visor dorado
`img/favicon.svg` / `.ico`	`favicon.ico`	Icono de la pestaña con la misma estrella
Degradados CSS	`bgblue.png`, `bglightblue.png`	Rejilla del pie y órbitas del botón

Las fuentes se cargan de Google Fonts: **Bellefair** (titular y botón), **Barlow Condensed** (menú y rótulos) y **Barlow** (texto). Son las de la captura. Si no hay conexión, se usan Georgia, Arial Narrow y Tahoma.

3. Paso a paso en el HTML

El HTML solo cambia de orden y añade tres piezas (logo, línea y botón); el menú se conserva íntegro, con sus clases, ids y `display: none`.

1. **Fuentes y favicon en el `<head>`.** Se añaden los `preconnect` y el `<link>` de Google Fonts antes de `styles.css`, y un favicon SVG además del `.ico`.

```
<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="./img/favicon.svg">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Barlow+Condensed:wght@400;500&family=Barlow:wght@400;500&family=Bel
lefair&display=swap" rel="stylesheet">
```

2. **Clase `home` en el `<body>`.** Sirve para que la foto de la Tierra solo aparezca en la portada; el resto de páginas (registro, login, ejercicios) muestran un fondo azul oscuro liso, sin foto.
3. **El `<nav>` entra dentro del `<header>`.** Así logo, línea y menú forman una sola barra, como en la captura. Delante se añaden el logo y la línea decorativa:

```
<a class="header-logo" href="./index.html" aria-label="Inicio">
  <img src="./img/logo.svg" alt="" width="48" height="48">
</a>
<span class="header-linea" aria-hidden="true"></span>
```

4. **La foto de perfil pasa al final del `<nav>`**, después del `<ul class="navbar">`, y apunta a `astronauta.svg`. Si el menú no cabe y baja de fila, el avatar baja con él.
5. **Los textos de cabecera pasan al bloque principal.** `.header-title` conserva su texto, «Ejercicios – FUNDAMENTOS DE JS (ES6)», como frase pequeña sobre el titular; el `<h1>` dice «Bienvenido»; el párrafo original se mantiene; «Desarrollo WEB en entorno cliente» y «Registro e inicio de sesión con localStorage» quedan en `.header-content` como ficha de la misión.
6. **Botón circular «Explorar».** Es un enlace a `login.html` colocado al lado del texto:

```
<a class="explorar" href="./login.html">Explorar</a>
```

7. **Lo que no se toca:** los `<script defer>`, todos los `<li>` del menú, sus `style="display: none;"`, los submenús y el `<footer>`.

Todo el texto de la portada es el del `index.html` original; solo cambia dónde se coloca:

Texto original	Clase o etiqueta	Dónde aparece ahora
Ejercicios – FUNDAMENTOS DE JS (ES6)	`.header-title`	Frase pequeña en mayúsculas sobre el titular
Bienvenido	`<h1>`	Titular grande con degradado
Sin sesión ves Registro y Login…	`.intro-parrafo`	Párrafo bajo el titular

Texto original	Clase o etiqueta	Dónde aparece ahora
Desarrollo WEB en entorno cliente	`.header-subtitle`	Primera línea de la ficha con borde ámbar
Registro e inicio de sesión con localStorage	`.header-tagline`	Segunda línea de la ficha

```
<div class="intro-texto">
  <p class="header-title">Ejercicios - FUNDAMENTOS DE JS (ES6)</p>
  <h1>Bienvenido</h1>
  <p class="intro-parrafo">Sin sesión ves Registro y Login. …</p>
  <div class="header-content">
    <p class="header-subtitle">Desarrollo WEB en entorno cliente</p>
    <p class="header-tagline">Registro e inicio de sesión con
localStorage</p>
  </div>
</div>
```

4. Paso a paso en el CSS

La hoja se reescribe en 7 bloques numerados (01–07). Cada paso indica qué apartado del Capítulo 1 aplica.

Paso 1. Foto de la Tierra con degradados, fusión y filtros

La foto se coloca en `.home::before`, fija y a pantalla completa, con tres capas: una viñeta lineal oscura a la izquierda para leer el texto, un resplandor radial ámbar sobre las ciudades y la foto.

- **Fusión** (`background-blend-mode`): la viñeta usa `multiply` (solo oscurece) y el resplandor `screen` (solo aclara).
- **Filtros** (`filter`): `contrast(1.08) saturate(1.2) brightness(0.95)` para que las luces resalten más que en la foto original.

Paso 2. Logo con `filter: drop-shadow()`

`box-shadow` dibujaría una sombra cuadrada; `drop-shadow()` sigue la forma del SVG y crea un halo redondo:

```
.header-logo img { filter: drop-shadow(0 0 12px rgba(208, 214, 249, 0.45)); }
```

Paso 3. Menú de cristal con `backdrop-filter`

El `<nav>` tiene un fondo blanco al 4 % y desenfoca lo que hay detrás, el efecto de «vidrio esmerilado» del tema:

```
nav {
  background: var(--cristal);
  -webkit-backdrop-filter: blur(24px) saturate(1.3);
  backdrop-filter: blur(24px) saturate(1.3);
}
```

La numeración 00, 01, 02… sale de un contador CSS (`counter-increment` en cada `li`). Los elementos ocultos con `display: none` no cuentan, así que los números siempre van seguidos aunque cambie la sesión.

Paso 4. Subrayado con `box-shadow inset` y brillo con `text-shadow`

El subrayado del enlace activo es una sombra interior de 3 px, sin borde que mueva el texto. Al pasar el ratón se añade el **efecto brillo** del tema: dos sombras de texto sin desplazamiento.

```
.navbar > li > a:hover {
  box-shadow: inset 0 -3px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  text-shadow: 0 0 8px rgba(255, 255, 255, 0.7), 0 0 16px rgba(208, 214, 249,
0.5);
}
```

El nombre del usuario conectado (`#nombreUsuario`) brilla en ámbar con el mismo recurso.

Paso 5. Submenús: cristal oscuro y sombra doble

Los desplegables usan `backdrop-filter: blur(20px)` y dos sombras: una exterior que los eleva y una `inset` de 1 px que marca el canto superior. Al pasar el ratón, un degradado lineal crece de izquierda a derecha animando `background-size`.

Paso 6. Foto de perfil con filtros encadenados

Como en la galería del tema, la imagen empieza en blanco y negro y recupera el color al pasar el ratón:

```
.header-profile img { filter: grayscale(100%) brightness(1.1) drop-shadow(0 0
8px rgba(208,214,249,.4)); }
.header-profile img:hover { filter: grayscale(0) saturate(1.3) drop-shadow(0
0 14px rgba(245,194,107,.6)); }
```

Paso 7. Titular «Bienvenido» con texto degradado

Se aplica la técnica de **texto con relleno degradado**: el fondo se recorta a la forma de las letras y el color del texto se vuelve transparente.

```
.intro h1 {
  background: linear-gradient(180deg, #fff 35%, var(--lavanda) 75%, #8f9bd6
100%);
  -webkit-background-clip: text;
  background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
  filter: drop-shadow(0 0 22px rgba(208, 214, 249, 0.35));
}
```

«Bienvenido» tiene 10 letras, así que el tamaño se ajusta para que quepa en una línea junto al botón: `font-size: clamp(3rem, 7vw, 6.5rem)` con `white-space: nowrap`, y el bloque de texto se ensancha a 660 px. La frase superior pasa a 1.5rem con 4 px de espaciado para que «Ejercicios – FUNDAMENTOS DE JS (ES6)» quepa en una línea.

```
.intro-texto { max-width: 660px; }
.intro h1 { font-size: clamp(3rem, 7vw, 6.5rem); white-space: nowrap; }
```

Por qué `drop-shadow` y no `text-shadow`: con el texto transparente, `text-shadow` se pinta encima del fondo recortado y tapa el degradado. `drop-shadow` se calcula sobre el resultado final y no lo tapa.

Paso 8. Botón «Explorar»: halo, órbitas y texto 3D

- **Halo con `box-shadow`:** en reposo la sombra mide 0 px; al pasar el ratón crece a 88 px de expansión (cuarto valor) con blanco al 10 %. Es el efecto de la web de la captura.
- **Órbitas con `repeating-radial-gradient`:** en `::before` se repite un anillo de 1 px cada 45 px; una `mask` radial los desvanece hacia fuera.
- **Texto en 3D con `text-shadow`:** cuatro sombras de 1 px en 1 px, cada una más oscura, y una última difuminada, la receta exacta del apartado «Textos en 3D».

```
.explorar:hover {
  box-shadow: 0 0 0 88px rgba(255, 255, 255, 0.1);
  text-shadow: 1px 1px 0 #c3c9ec, 2px 2px 0 #a9b1df,
               3px 3px 0 #8f98cf, 4px 4px 0 #6f78b3,
               6px 6px 10px rgba(11, 13, 23, 0.35);
}
```

Paso 9. Pie con patrón de rejilla (1.2.6)

Es el ejemplo del tema adaptado: dos degradados lineales de 1 px (uno horizontal y otro a 90°) repetidos con `background-size: 24px 24px`. Sustituye a `bglightblue.png` sin hacer ninguna petición de imagen.

5. Resumen: efecto del tema y dónde se usa

Se aplican 14 técnicas del capítulo; solo el neumorfismo queda fuera, porque necesita un fondo liso y claro y aquí todo va sobre una foto oscura.

Apartado del tema	Propiedad	Dónde	Paso
Sombras	`box-shadow` (4 valores)	Halo del botón «Explorar»	8
Sombras `inset`	`box-shadow: inset`	Subrayado del menú y canto del submenú	4, 5
Texto con sombra: brillo	`text-shadow` múltiple	Menú al pasar el ratón, nombre de usuario, pie	4, 9
Textos en 3D	`text-shadow` en capas	Texto «Explorar» al pasar el ratón	8
Texto con degradado	`background-clip: text`	Titular «Bienvenido»	7
Sombreado PNG/SVG	`filter: drop-shadow()`	Logo, avatar y titular	2, 6, 7
Otros filtros	`grayscale`, `brightness`, `saturate`, `contrast`	Avatar y foto de fondo	1, 6
backdrop-filter	`backdrop-filter: blur()`	Barra del menú y submenús	3, 5
Fusión	`background-blend-mode`	Viñeta y resplandor sobre la foto	1
Fusión	`mix-blend-mode: screen`	Línea decorativa de la cabecera	—
Degradado lineal	`linear-gradient`	Viñeta, línea, titular, submenú, ficha	1, 5, 7
Degradado radial	`radial-gradient`	Resplandor de las ciudades	1
Degradado radial repetido	`repeating-radial-gradient`	Órbitas del botón	8

Apartado del tema	Propiedad	Dónde	Paso
Patrones CSS	degradados + `background-size`	Rejilla del pie	9

6. Cómo probarlo

Copia `index.html`, `css/styles.css` y la carpeta `img/` sobre tu proyecto, conservando tu carpeta `js/`. Está pensada para escritorio y se probó a 1440 px. Sin las reglas de tamaños, en tableta y móvil la página se desborda en horizontal.

- [ ] Abre `index.html` sin sesión: el menú muestra 00 w3schools a 04 Login, en una sola barra junto al logo.
- [ ] Inicia sesión como admin: aparecen DOM, Cookies, Storage, IndexedDB, tu nombre en ámbar, Usuarios y Cerrar sesión. Con tantos elementos el menú baja a su propia fila, de forma intencionada.
- [ ] Pasa el ratón por un desplegable: se abre el submenú de cristal oscuro.
- [ ] Pasa el ratón por «Explorar»: aparecen el halo, las órbitas y el texto en 3D.
- [ ] Pasa el ratón por el avatar: pasa de blanco y negro a color.

Notas para el resto de páginas:

- `registro.html`, `login.html`, `usuarios.html` y los ejercicios comparten `styles.css`. Para que su cabecera se vea igual, copia el mismo bloque `<header>` (logo + línea + `<nav>` + avatar). Sin la clase `home` en el `<body>` muestran un fondo azul oscuro liso.
- `backdrop-filter` funciona en Chrome, Edge, Safari y Firefox actuales. En un navegador antiguo el menú se ve translúcido sin desenfoque, pero legible.
- «Explorar» lleva a `login.html`. Si prefieres otro destino (por ejemplo, el primer ejercicio), cambia su `href`.